

Билет 5. Условный экстремум. Необходимые условия. Метод множителей Лагранжа.

1 Постановка задачи

Пусть задана функция

$$y = f(x_1, \dots, x_n, x_{n+1}, \dots, x_{n+m}), \quad \vec{x} \in G \subset \mathbb{R}^{n+m},$$

уравнение связи:

$$\varphi_j(x_1, \dots, x_{n+m}) = 0, \quad j = \overline{1, m}.$$

- Рассмотрим $y = f()$, рассмотрим уравнение связи.
- Рассмотрим $\bar{x} \in G$ — пусть точка, удовлетворяет условиям связи.
- Точка $\bar{x}$ называется **точкой относительного (условного) максимума**, если

$$\exists \delta > 0: \quad f(x) \leq f(\bar{x}) \quad \text{при} \quad \begin{cases} 0 < \rho(\bar{x}, x) < \delta, \\ \varphi_j(x) = 0, \quad j = \overline{1, m}. \end{cases}$$

- Аналогично — условный минимум: $f(x) > f(\bar{x})$.

Необходимые условия экстремума

Рассмотрим $\bar{x} \in G \subset \mathbb{R}^{n+m}$, и предположим, что $\bar{x}$ — точка условного экстремума.

Пусть f — непрерывна и имеет непрерывные частные производные 1-го порядка.

Функции $\varphi_j(x)$ — непрерывны и имеют непрерывные частные производные 1-го порядка.

Т.к. существуют частные производные 1-го порядка: $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ и $\frac{\partial \varphi_j}{\partial x_i}$.

Рассмотрим матрицу Якоби:

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x} = \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_n} & \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_{n+1}} & \dots & \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_{n+m}} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_n} & \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_{n+1}} & \dots & \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_{n+m}} \end{pmatrix}_{m \times (n+m)}$$

Пусть в точке $\bar{x}$ хотя бы один из миноров порядка m отличен от нуля.

И $\varphi_j(\bar{x}) = 0, j = \overline{1, m}$.

Для определенности это минор, соответствующий последним m столбцам (красным квадратом выделено).

Тогда можем рассмотреть систему уравнений

$$\varphi_j(\bar{x}) = 0, \quad j = \overline{1, m}.$$

Тогда можно применить теорему о существовании неявных функций.

Обозначим $\tilde{x} = (x_1, \dots, x_n)$. Тогда

$$\begin{cases} x_{n+1} = g_1(\tilde{x}) \\ \vdots \\ x_{n+m} = g_m(\tilde{x}) \end{cases}$$

где функции $g_1, \dots, g_m$ — непрерывны и имеют непрерывные частные производные по переменным $x_1, \dots, x_n$. Предположения гарантируют, что найдётся параллелепипед с центром в $\bar{x}$, где система (1) однозначно разрешима.

Пусть $\bar{x}$ - точка условного экстремума. Рассмотрим функцию

$$f(\tilde{x}, x_{n+1}, \dots, x_{n+m}) = f(\tilde{x}, g_1(\tilde{x}), \dots, g_m(\tilde{x})).$$

Имеем $f(x_1, \dots, x_n, x_{n+1}, \dots, x_{n+m})$ и уравнения связи $\varphi_j(x_1, \dots, x_{n+m}) = 0, \quad j = \overline{1, m}$, определённые в $\mathbb{R}^{n+m}$. Если $\bar{x}$ - точка условного экстремума, то какие условия? Делает предположение:

Рассмотрим матрицу Якоби.

$\frac{\partial \varphi}{\partial \tilde{x}}(\bar{x})$, хотя бы 1 из миноров порядка m в точке $\bar{x}$ не нулевой.

Значит можем разрешить относительно переменных, не входящих в 0 минора. Тогда можем построить окрестность $\bar{x}^*$, что в ней уравнение связи однозначно разрешимо и:

$$\begin{cases} x_{n+1} = g_1(\tilde{x}) \\ \vdots \\ x_{n+m} = g_m(\tilde{x}) \end{cases} \quad (**)$$

Тогда $\tilde{f}(\tilde{x}) = f(\tilde{x}, g_1(\tilde{x}), \dots, g_m(\tilde{x}))$

Для точек в окр. $\bar{x}$ (*) f и $\tilde{f}$ совп.

Тогда можем применить известное условие

Рассмотрим $\tilde{f}(\tilde{x})$. В точке подозрительной на экстремум частные производные обратятся в ноль.

$0 = d\tilde{f} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial \tilde{f}}{\partial x_i} dx_i$ (по свойствам инварианта формы 1го дифф совпадает (форма дифф 1го совпадает с))

$= \sum_{j=1}^{n+m} \frac{\partial f(\bar{x})}{\partial x_j} dx_j =$ (инвариант дифф. 1го порядка)

Пусть $\bar{x} = (\bar{x}_1, \bar{x}_{m+1}, \dots, \bar{x}_{n+m})$

Из равенства *** нужно следует, что ч.п. = 0

Это есть зависимость! Поэтому не можем брать произвольные дифференциалы.

Обозначим:

$$(x_1, \dots, x_n) = \vec{x}.$$

Тогда:

$$\begin{cases} x_{n+1} = g_1(\vec{x}) \\ \vdots \\ x_{n+m} = g_m(\vec{x}) \end{cases}$$

Предполагаем, что функции $g_1, \dots, g_m$ — непрерывны и гладкие, и существует окрестность с центром в $\vec{x}$, где система однозначно разрешима относительно $x_{n+1}, \dots, x_{n+m}$.

Если $\vec{x}$ — точка условного экстремума, то другие предположения верны, и тогда:

$$f(x_1, \dots, x_n, x_{n+1}, \dots, x_{n+m}) = f(\vec{x}, g_1(\vec{x}), \dots, g_m(\vec{x})).$$

Рассмотрим функцию:

$$f(x_1, \dots, x_n, x_{n+1}, \dots, x_{n+m}) + \text{ур. связи } \varphi_j(x_1, \dots, x_n, x_{n+1}, \dots, x_{n+m}) = 0, \quad j = \overline{1, m}.$$

Определена в $G \subset \mathbb{R}^{n+m}$.

Если $\vec{x}$ — точка условного экстремума, то какие условия?

Делает предположение: А можно знать $\frac{\partial f}{\partial \vec{x}}(\vec{x})$, хотя бы один из миноров порядка m в точке $\vec{x}$ не нулевой.

Значит, можно разрешить систему относительно переменных, не обращающих в ноль минор.